

먹스타 GNN 사기 탐지 대시보드

Streamlit 대시보드 사용 설명서

<https://itda-gnn-dashboard-dbpfa9uth9hdkmnqyjh4cm.streamlit.app>

1. 대시보드 개요

본 대시보드는 YelpZip 608,458 건 리뷰 데이터에서 GNN 기반으로 조직적 어뷰징을 탐지하는 itda GNN 시스템의 실시간 분석 환경입니다. Streamlit Cloud 에 배포되어 별도 설치 없이 웹 브라우저로 접속 가능합니다.

항목	내용
URL	https://itda-gnn-dashboard-dbpfa9uth9hdkmnqyjh4cm.streamlit.app
GitHub	https://github.com/ejongmin/itda-gnn-dashboard
모델	DRAGWave 기반 4-way Ensemble (사전 추론 결과 활용)
데이터	YelpZip 30K 서브그래프 (Train 24K / Test 6K)
최종 성능	PR-AUC 0.9419 / Macro-F1 0.9386 (3-way Ensemble)
인덱티브	PR-AUC 0.7748 (4-way Ensemble) — 배포 환경 시뮬레이션
추론 속도	5.6ms / 리뷰 (사전 계산 npy 로드 방식)

2. 4 개 페이지 구성 및 주요 기능

개요 및 성과

전체 연구 성과를 한눈에 파악하는 허브 페이지

- KPI 카드: PR-AUC 0.9419 / Macro-F1 0.9386 / 인덱티브 0.7748 / 91 개 캠페인
- 5 종 엣지 규모 + XAI 기여도 이중 축 바차트
- 별점·스팸 분포 도넛 차트
- Stage 1~4 모델 발전 카드

실시간 탐지 데모

개별 리뷰의 사기 탐지 과정을 인터랙티브하게 시연

- Test Set(6,000 건) 중 노드 선택 또는 직접 입력
- 사기 확률 게이지 + GNN 판정 vs 실제 라벨 비교

- R-U-R / R-Burst-R / R-Sim-R 탐지 근거 신호 강도 바차트
- Plotly 기반 1-hop 이웃 네트워크 시각화 (스팸 / 정상)

캠페인 분석

R-Sim-R + R-Burst-R 기반 조직적 어뷰징 클러스터 분석

- 91 개 의심 캠페인 목록 + 크기 히스토그램
- 스팸 비율 구성 도넛 차트
- fraud_network_viz.html 인터랙티브 네트워크 삽입
- 캠페인 KPI: 1,584 컴포넌트 / 91 캠페인 / 464 건 / 복구율 72.5%

XAI 탐지 근거

어떤 관계가 사기 탐지에 기여하는지 XAI 로 설명

- 엣지 기여도 가로 바차트 + 도넛 차트
- R-U-R 19.97% 1 위 — 핵심 인사이트 카드
- K-Fold 시간 분할 분석 — 어뷰저 전략 진화 이중 축 차트
- 스팸 밀도 변화와 PR-AUC 상관관계 시각화

3. 기술 사양 및 배포 구조

구분	내용
프레임워크	Streamlit ≥ 1.32 / Plotly ≥ 5.18 / Pandas ≥ 2.0
배포 환경	Streamlit Cloud (무료 플랜, 공개 레포)
추론 방식	torch 없음 — 사전 계산 npy 로드 (all_probs.npy 등 8 개)
데이터 파일	CSV:JSON 결과 11 개 + df_sampled.parquet + fraud_network_viz.html
총 배포 크기	약 20MB (그래프 파일 제외, 경량 배포)
슬립 모드	비활성 시 슬립 — 발표 전 미리 접속하면 웜업 상태 유지

로컬 실행 방법

```
streamlit run dashboard/app.py (itda_gnn 프로젝트 루트에서 실행)
```

코드 수정 및 재배포

- 1. app.py 수정 후 git add / git commit / git push
- 2. Streamlit Cloud 가 자동 감지하여 1~2 분 내 재배포
- 3. URL 변경 없음 — 동일 주소에서 즉시 확인 가능

4. 주요 시각화 구성 요소

컴포넌트	설명	사용 페이지
KPI 카드	상단 accent 바 + 대형 수치 + 델타 표시	개요, 캠페인
게이지 차트	사기 확률 0~100% 반원 게이지 (Plotly Indicator)	실시간 탐지
이중 축 차트	엣지 수(바) + XAI 기여도(선) 동시 표현	개요, XAI
도넛 차트	클래스·스팸 비율·기여도 구성 비율	개요, 캠페인, XAI
가로 바차트	엣지 기여도 정렬 + 색상 구분	XAI
네트워크 그래프	Plotly Scatter 기반 1-hop 이웃 시각화	실시간 탐지
HTML 삽입	fraud_network_viz.html 인터랙티브 네트워크	캠페인
인사이트 카드	좌측 accent 바 + 강조 텍스트 블록	전 페이지